

历年真题考频统计

章节	考点	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	小题考频	大题考频
第一章	考点1-计算机网络的分层结构	33	33	33		33	33		33	33		33	33	33	33				31	1
第二章	考点2-通信基本概念																			
	考点3-奈氏准则&香农定理	34					35		34	34					34	34				
	考点4-编码与调制			34		34		34						34			34			
	考点5-数据交换方式		34			35							34			33	33	33 47		
	考点6-物理层设备&传输介质&接口特性				34						34	34	35							
第三章	考点7-差错控制															37		34	33	4
	考点8-流量控制&可靠传输&滑动窗口	35		35	36		36	35		47	36	35	36			35	37	47		
	考点9-介质访问控制	37	47	36		36	37	36	36		35	36	37			36		35		
	考点10-局域网&广域网(VLAN)				35	37				35	37				47		35 36			
	考点11-链路层设备	36				38	34	37	35											
第四章	考点12-网络层功能 (SDN)														35				29	16
	考点13-IPv4分组			47	47		43							36			47			
	考点14-IPv4地址与NAT							47	38	36	47	47	47			38		37		
	考点15-子网掩码&子网划分	47	37	38	39	47			39	38		37		35	38	39		47		
	考点16-CIDR&路由聚合			37							38									
	考点17-ARP、DHCP、ICMP协议		36		33、38			47						47	47	35		36		
	考点18-IPv6															40				
	考点19-路由协议: RIP、OSPF、BGP		35			47			37	37				37			47			
	考点20-IP组播																			
	考点21-移动IP																			
	考点22-网络层设备		38		37			38												
第五章	考点23-UDP协议&UDP数据报						39				39			39		39	39		23	4
	考点24-TCP报文段			40	47															
	考点25-TCP连接管理	38	39	39		39		39		39		38、39	39	38	37	47	38			
	考点26-TCP可靠传输								41											
	考点27-TCP流量控制													40						
	考点28-TCP拥塞控制	39					38						38		36	47		38		
第六章	考点29-网络应用模型											40						39	16	6
	考点30-域名解析		40						40		33		40	47						
	考点31-文件传输协议FTP	40								40						47				
	考点32-电子邮件系统及相关协议				40	40		33			40							40		
	考点33-WWW与HTTP协议			47			40	40, 47	41				47		39		40			

考点冲刺

通信基础概念

考点笔记

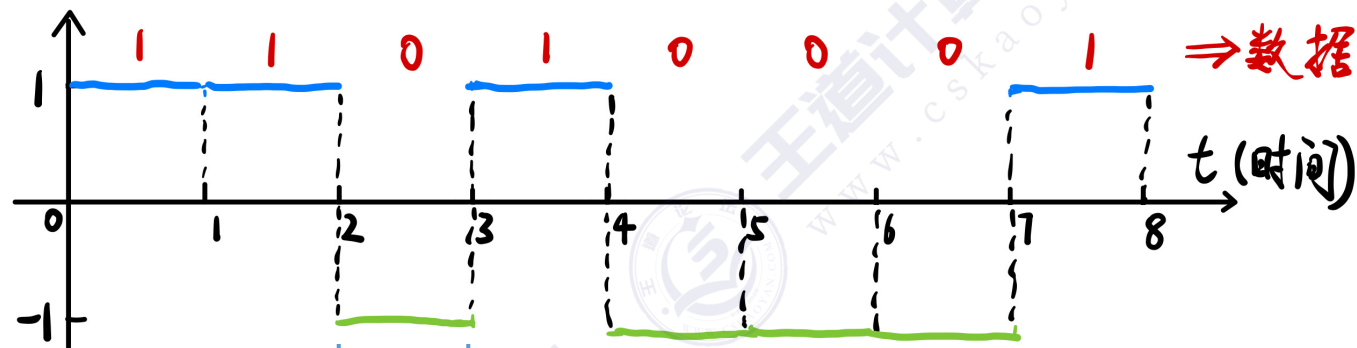
【复习要点】

重要概念：码元、波特率、比特率

码元的概念

二进制数据: 11010001

y (信号值)



$$y = f(t) = \begin{cases} 1, & t \in (0, 2) \cup (3, 4) \cup (7, 8) \\ -1, & t \in (2, 3) \cup (4, 7) \end{cases}$$

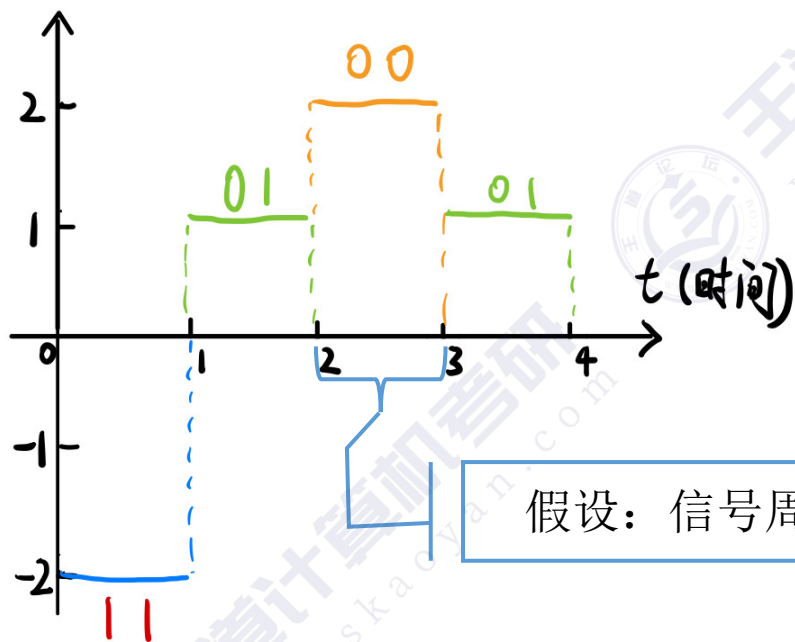
假设: 信号周期 $T = 1$ 秒

在一个“信号周期”内,
有可能出现2种信号, 一
个码元携带 1bit 数据

码元的概念

二进制数据: 11010001

y (信号值)



$$y = f(t) = \begin{cases} 2, & t \in (2, 3) \\ 1, & t \in (1, 2) \cup (3, 4) \\ -1, & t \in \phi \\ -2, & t \in (0, 1) \end{cases}$$

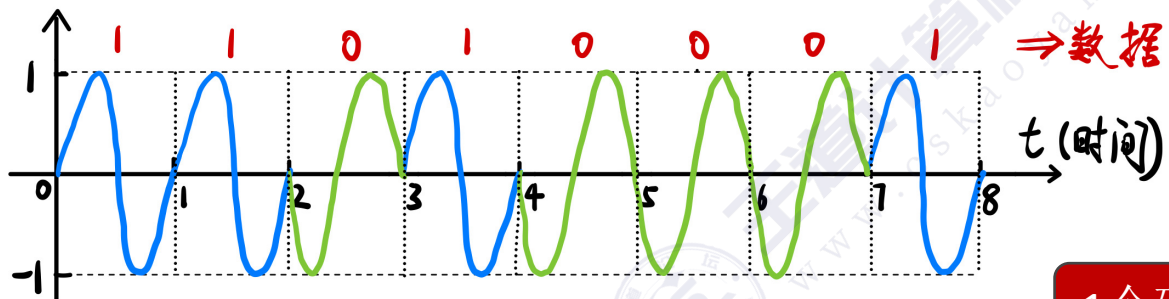
$2V \rightarrow 00$
 $1V \rightarrow 01$
 $-1V \rightarrow 10$
 $-2V \rightarrow 11$

在一个“信号周期”内, 可能出现4种信号, 一个码元携带 2bit 数据

用模拟信号设计2进制、4进制码元

二进制数据: 11010001

y(信号值)



$$y = f(t) = \begin{cases} \sin \frac{t}{2\pi}, & t \in (0, 2) \cup (3, 4) \cup (7, 8) \\ \sin \frac{t+\pi}{2\pi}, & t \in (2, 3) \cup (4, 7) \end{cases}$$

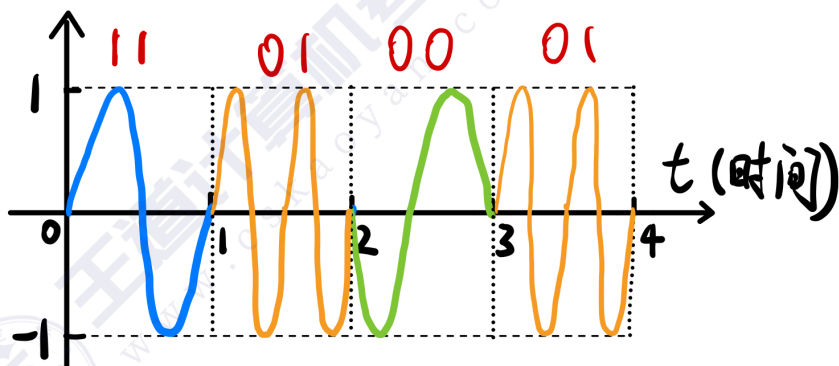
→ 1

→ 0

1个码元携带1bit数据

1个码元携带2bit数据

y(信号值)



$$y = f(t) = \begin{cases} \sin \frac{t}{2\pi}, & t \in (0, 1) \\ \sin \frac{t}{4\pi}, & t \in (1, 2) \cup (3, 4) \\ \sin \frac{t+\pi}{2\pi}, & t \in (2, 3) \\ \sin \frac{t+\pi}{4\pi}, & t \in \phi \end{cases}$$

→ 11

→ 01

→ 00

→ 10

重要：码元和比特的关系

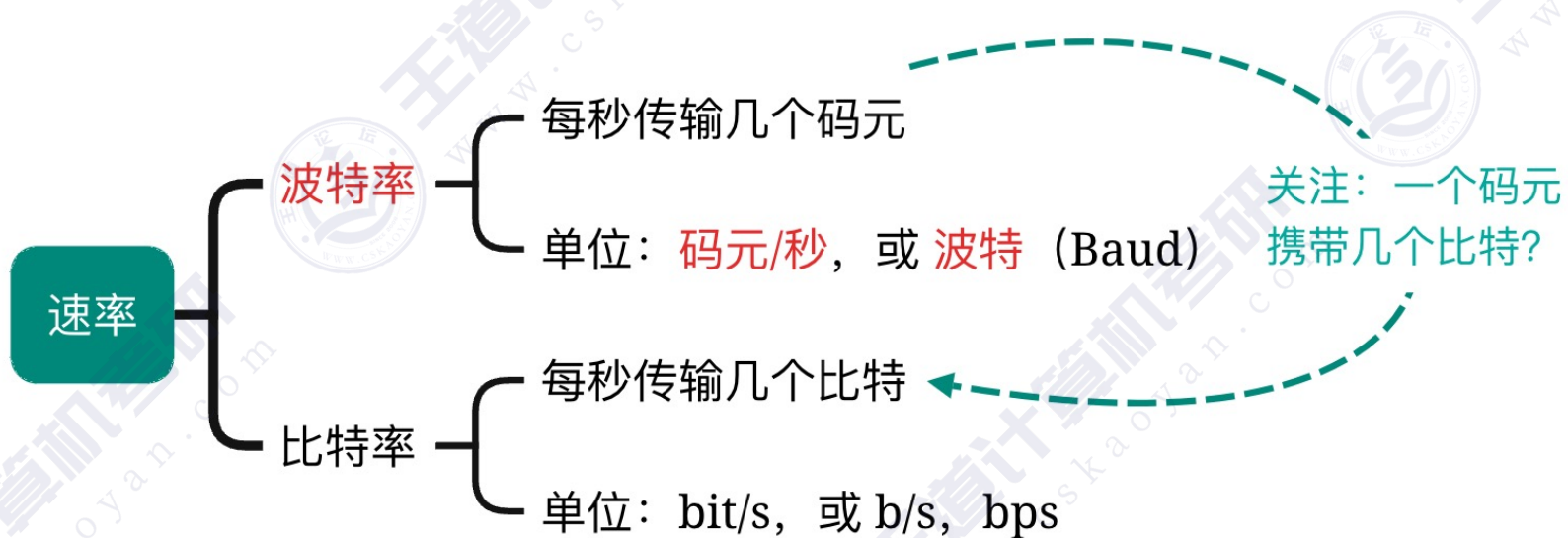


一个码元可以携带多少比特数据？

如果一个“信号周期”内可能出现 K 种信号，则：

$$1 \text{ 码元} = \log_2 K \text{ bit}$$

速率



真题训练

【2011真题】

34. 若某通信链路的数据传输速率为 2400bps，采用 4 相位调制，则该链路的波特率是（ ）。

A. 600 波特

B. 1200 波特

C. 4800 波特

D. 9600 波特

4种相位（采用PSK调制技术）——每个信号周期可能出现4种相位，一个码元携带 2 bit 数据

8种振幅（采用ASK调制技术）——每个信号周期可能出现8种振幅，一个码元携带 3 bit 数据

4种频率（采用FSK调制技术）——每个信号周期可能出现4种频率，一个码元携带 2 bit 数据

4种相位、每种相位具有8种振幅（采用QAM调制技术）——每个信号周期可能出现 $4 \times 8 = 32$ 种信号，一个码元携带 5 bit 数据

QAM-32调制

考点冲刺

奈氏准则 & 香农定理

奈奎斯特定理（奈氏准则）

奈奎斯特定理：对于一个 理想低通信道（**没有噪声**、带宽有限的信道）

极限波特率 = $2W$ （单位：波特，即 码元/秒）

W 是信道的频率带宽（单位：Hz）

一个码元可以携带多少比特数据？

如果一个“信号周期”内可能出现 K 种信号，则：

$1\text{码元} = \log_2 K \text{ bit}$

极限比特率 = $2W \log_2 K \text{ b/s}$

【考点笔记】奈氏准则常常结合“调制技术”一起考察。可由调制技术推出码元、比特之间的关系

香农定理

香农定理: 对于一个**有噪声**、带宽有限的信道

$$\text{极限比特率} = W \log_2(1 + S/N) \quad (\text{单位: b/s})$$

W 是信道的频率带宽 (单位: Hz)

S/N 信噪比

注意: 使用香农定理计算信道的极限比特率时, “**信噪比**”应采用“**无单位记法**”

$$\text{信噪比} = S/N = \frac{\text{信号的功率}}{\text{噪声的功率}}$$

无单位

$$\text{信噪比} = 10 \log_{10} S/N$$

单位: dB (分贝)

真题训练

【2022年】

ASK调制，4种信号，每个码元携带 2bit 数据

34. 在一条带宽为 200 kHz 的无噪声信道上，若采用 4 个幅值的 ASK 调制，则该信道的最大数据传输速率是（ ）。

A. 200 kbps

B. 400 kbps

C. 800 kbps

D. 1600 kbps

【2009年】

QAM调制， $4 \times 4 = 16$ 种信号，每个码元携带 4bit 数据

34. 在无噪声情况下，若某通信链路的带宽为 3kHz，采用 4 个相位，每个相位具有 4 种振幅的 QAM 调制技术，则该通信链路的最大数据传输速率是（ ）。

A. 12kbps

B. 24kbps

C. 48kbps

D. 96kbps

真题训练

【2016年】

需要将信噪比从“分贝记法”转换为“无单位记法”

34. 若连接 R2 和 R3 链路的频率带宽为 8kHz, 信噪比为 30dB, 该链路实际数据传输速率约为理论最大数据传输速率的 50%, 则该链路的实际数据传输速率约是 ()。
- A. 8kbps B. 20kbps **C. 40kbps** D. 80kbps

【2017年】

34. 若信道在“无噪声”情况下的极限数据传输速率不小于信噪比为 30dB 条件下的极限数据传输速率, 则信号状态数至少是 ()。
- A. 4 B. 8 C. 16 **D. 32**

单位: dB (分贝)

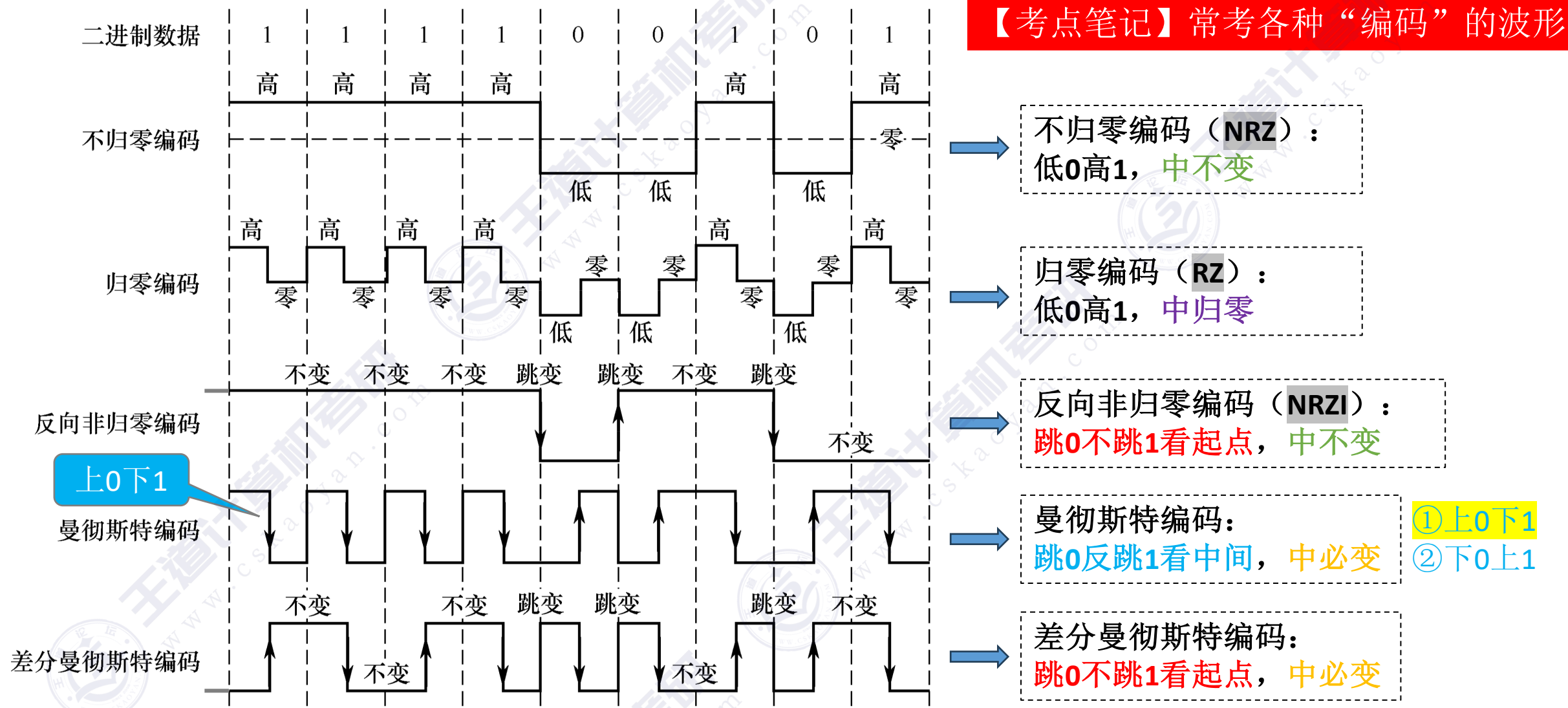
$$\text{信噪比} = 10 \log_{10} S/N$$

无单位记法

考点冲刺

编码与调制

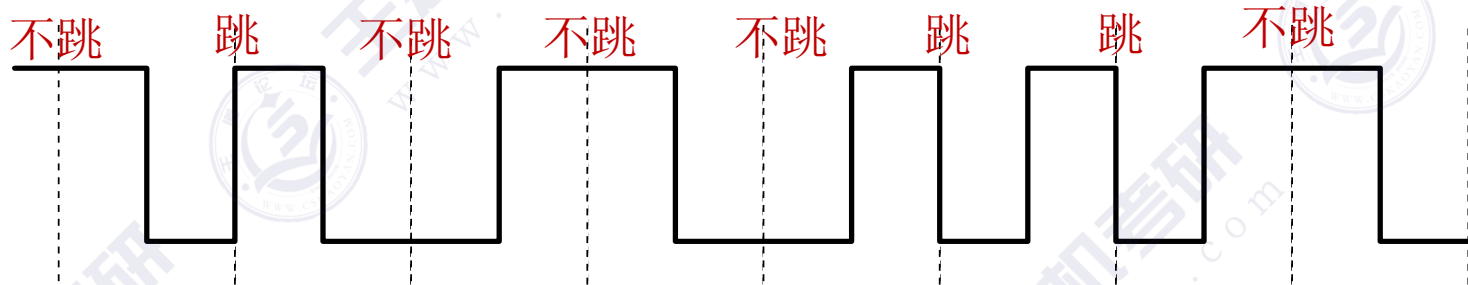
常用的编码方法



真题训练（编码技术）

【2021年】

34. 若下图为一段差分曼彻斯特编码信号波形，则其编码的进制位串是（ ）。



A. 1011 1001

B. 1101 0001

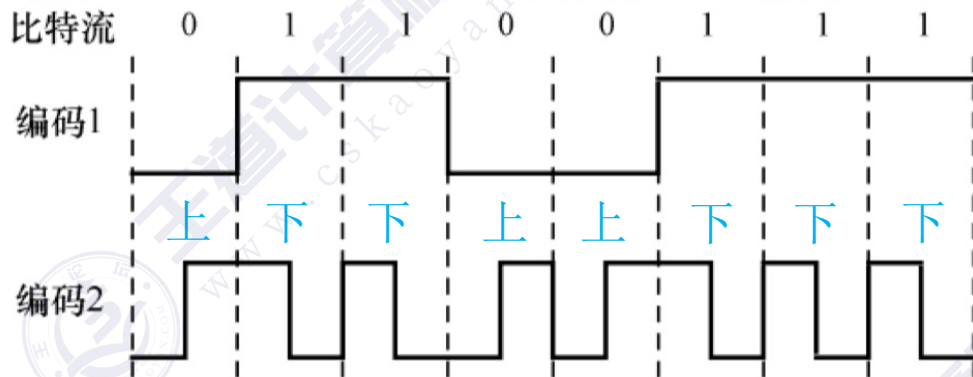
C. 0010 1110

D. 1011 0110

真题训练（编码技术）

【2015年】

34. 使用两种编码方案对比特流 01100111 进行编码的结果如下图所示，编码 1 和编码 2 分别是（ ）。



曼彻斯特，上0下1，看中间

A. NRZ 和曼彻斯特编码

B. NRZ 和差分曼彻斯特编码

C. NRZI 和曼彻斯特编码

D. NRZI 和差分曼彻斯特编码

【2013年】

注意：以太网采用曼彻斯特编码

34. 若右图为 10BaseT 网卡接收到的信号波形，则该网卡收到的比特串是（ ）。

A. 0011 0110

B. 1010 1101

C. 0101 0010

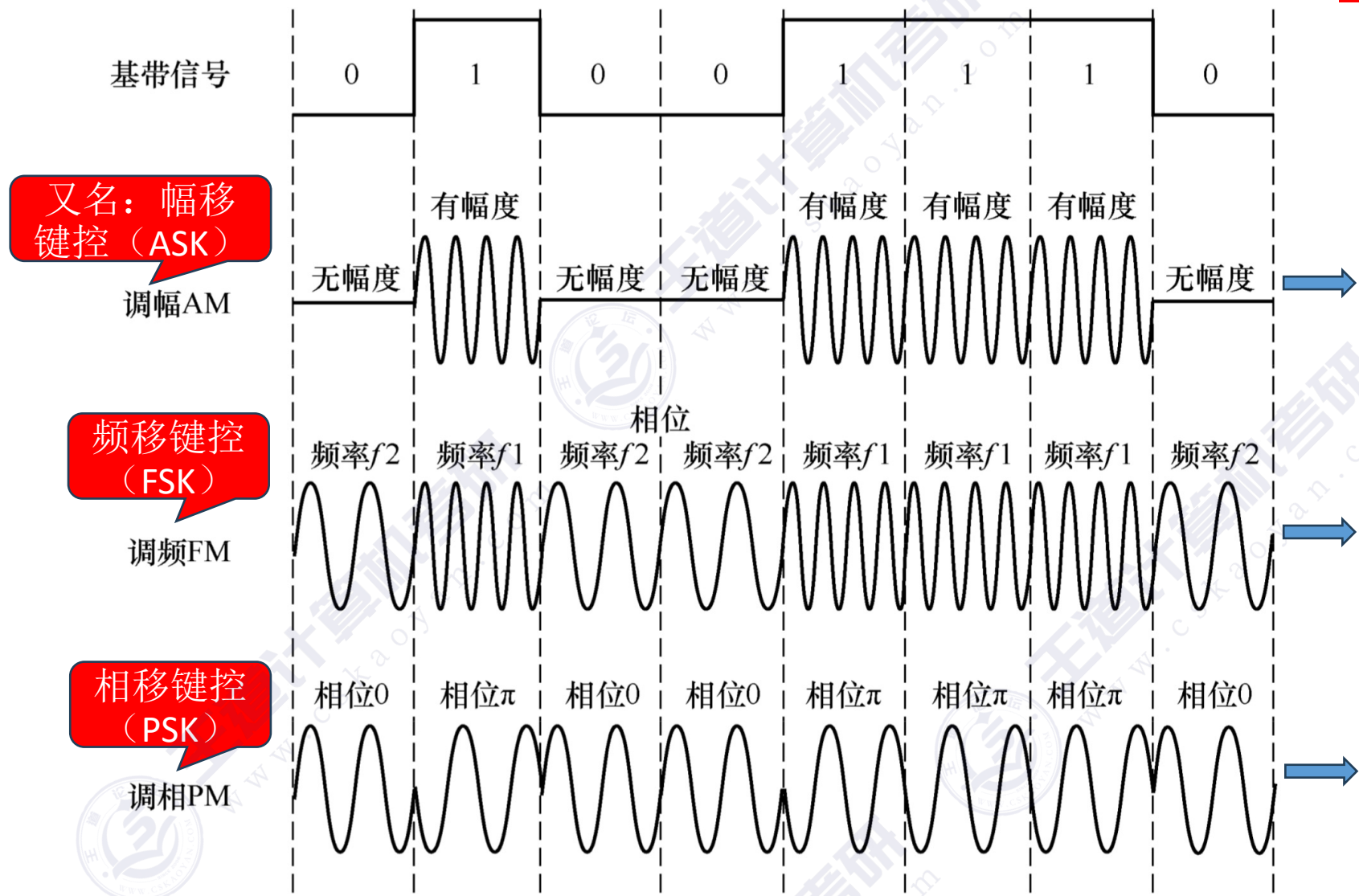
D. 1100 0101



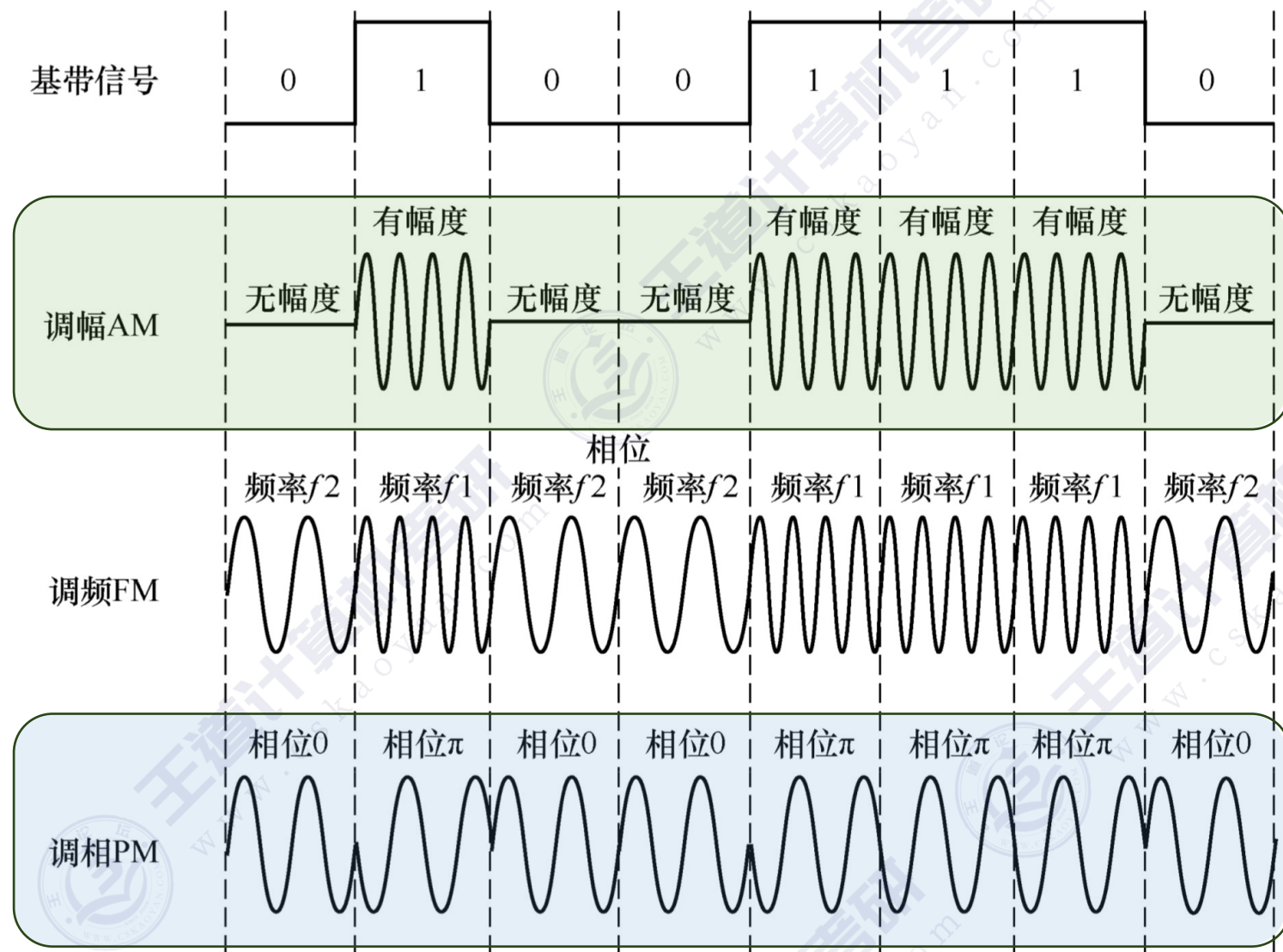
曼彻斯特，上0下1，看中间

常用的调制方法

【考点笔记】调制技术常结合“奈氏准则”一起考察



正交幅度调制 (QAM)



QAM调制: 若设计 m 种幅值、 n 种相位, 可调制出 mn 种信号

$1 \text{ 码元} = \log_2 mn \text{ bit}$

真题训练（调制技术）

【2011真题】

34. 若某通信链路的数据传输速率为 2400bps，采用 4 相位调制，则该链路的波特率是（ ）。

A. 600 波特

B. 1200 波特

C. 4800 波特

D. 9600 波特

4种相位（采用PSK调制技术）——每个信号周期可能出现4种相位，一个码元携带 2 bit 数据

真题训练（调制技术）

【2022年】

ASK调制，4种信号，每个码元携带 2bit 数据

34. 在一条带宽为 200 kHz 的无噪声信道上，若采用 4 个幅值的 ASK 调制，则该信道的最大数据传输速率是（ ）。

A. 200 kbps

B. 400 kbps

C. 800 kbps

D. 1600 kbps

【2009年】

QAM调制， $4 \times 4 = 16$ 种信号，每个码元携带 4bit 数据

34. 在无噪声情况下，若某通信链路的带宽为 3kHz，采用 4 个相位，每个相位具有 4 种振幅的 QAM 调制技术，则该通信链路的最大数据传输速率是（ ）。

A. 12kbps

B. 24kbps

C. 48kbps

D. 96kbps

【2023年】

34. 某无噪声理想信道带宽为 4MHz，采用 QAM 调制，若该信道的最大数据传输速率是 48Mbps，则该信道采用的 QAM 调制方案是（ ）。

A. QAM-16

B. QAM-32

C. QAM-64

D. QAM-128

考点冲刺

数据交换方式

电路交换

【考点笔记】三种交换方式
常考耗时分析（计算题）

连接建立

数据传送

连接释放

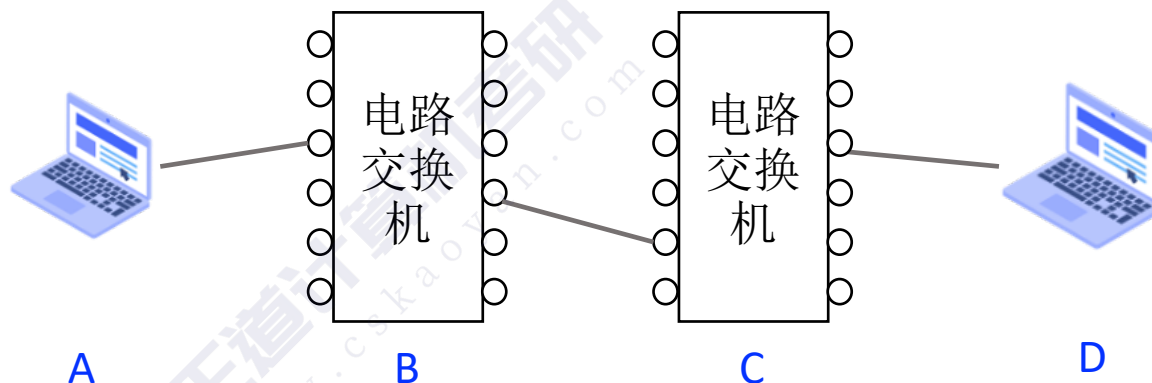
报文

←三跳的传播时延

t

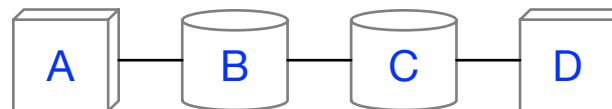
电路交换耗时分析：

- ①画图，有几个结点就画几条竖线
- ②建立连接耗时多久？
- ③整个报文的传输时延是多少？
- ④从起点到终点的传播时延是多少？



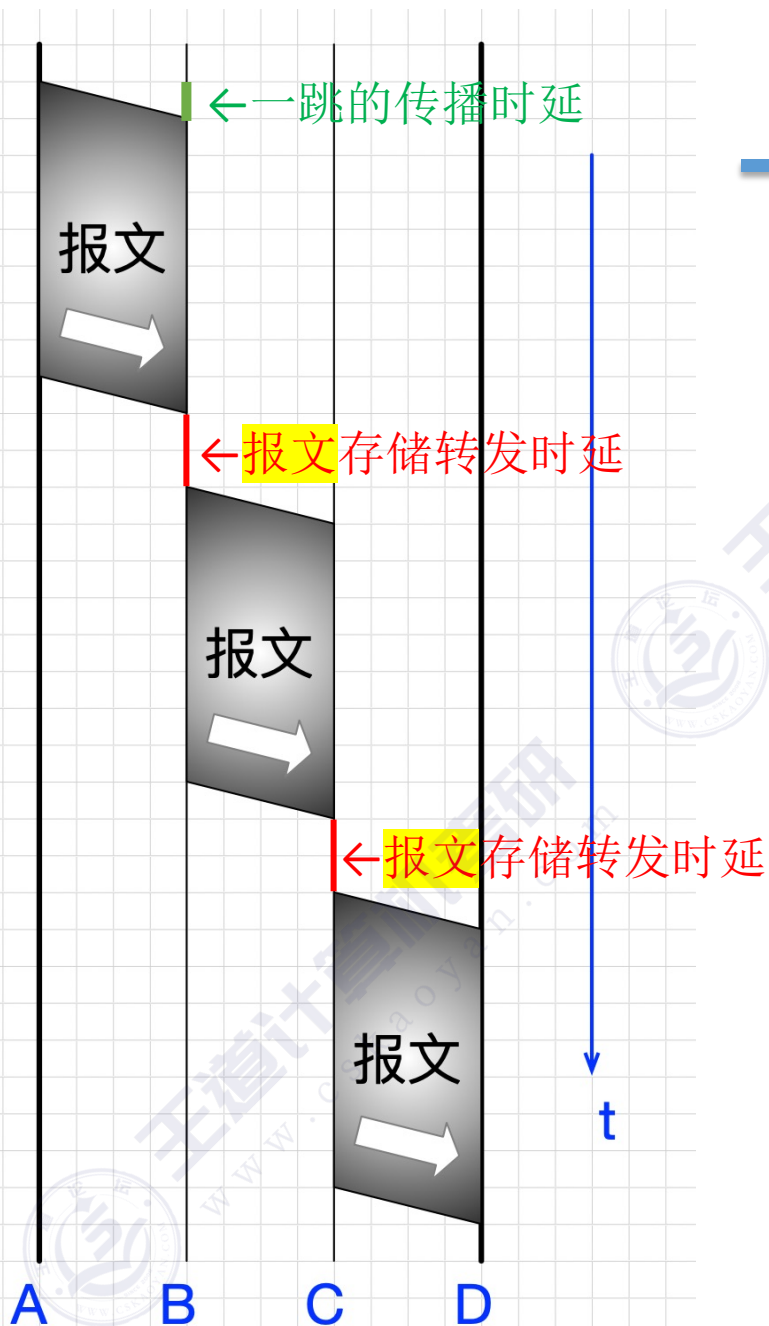
比特流直达终点

数据传送
的特点



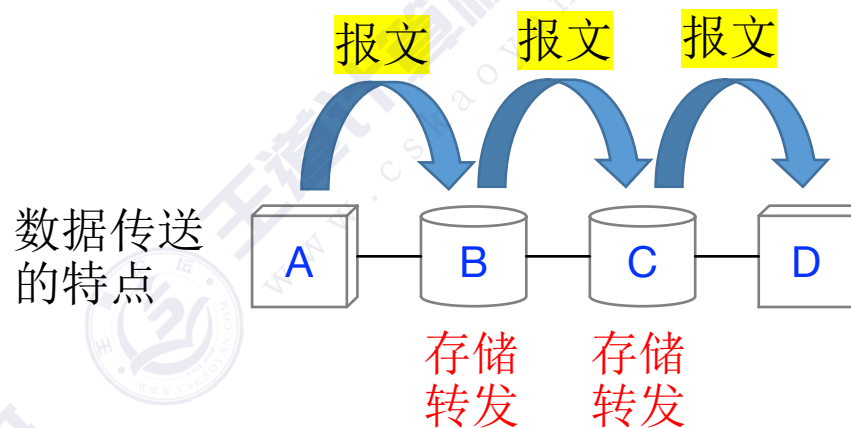
报文交换

【考点笔记】三种交换方式
常考耗时分析（计算题）



报文交换耗时分析：

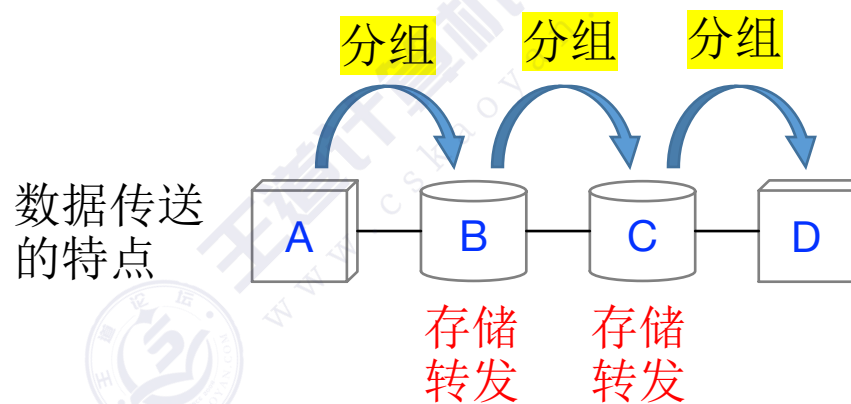
- ①画图，有几个结点就画几条竖线
- ②分析报文的传输时延
- ③分析每一跳的传播时延
- ④根据题目条件，是否需要考虑转发时延？



【考点笔记】三种交换方式 常考耗时分析（计算题）



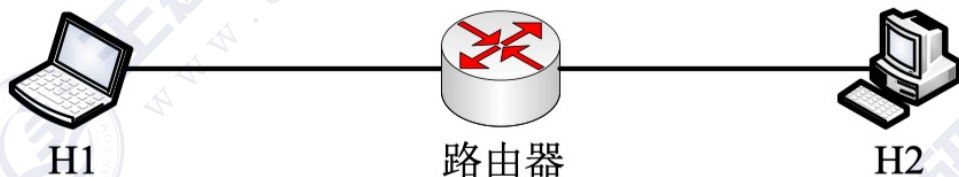
- ①画图，有几个结点就画几条竖线
- ②整个报文被拆分成多少个分组？
- ③分析一个分组的传输时延
- ④分析每一跳的传播时延
- ⑤根据题目条件，是否需要考虑转发时延？



真题训练

【2023年】

33. 在下图所示的分组交换网络中，主机 H1 和 H2 通过路由器互连，2 段链路的带宽均为 100Mbps、时延带宽积（即单向传播时延×带宽）均为 1000bits。若 H1 向 H2 发送 1 个大小为 1MB 的文件，分组长度为 1000B，则从 H1 开始发送时刻起到 H2 收到文件全部数据时刻止，所需的时间至少是（ ）。（注：M = 10⁶。）



A. 80.02ms

B. 80.08ms

C. 80.09ms

D. 80.10ms

文件大小（报文）= 1MB，分组长度 = 1000B

⇒ 文件被拆分为：1MB/1000B = 10⁶B / 10³B = 1000 个分组

⇒ 每个分组的发送时延 = $\frac{1000B}{100Mbps} = \frac{8000b}{10^8b/s} = 8 \times 10^{-5} s = 0.08ms$

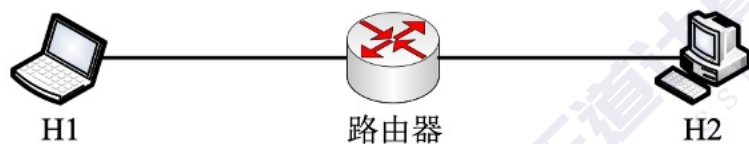
注意大B 小b 的区别

时延带宽积 = 单向传播时延 × 带宽

⇒ 1000 b = 单向传播时延 × 100Mb/s

⇒ 单向传播时延 = 10³ b ÷ 10⁻⁸ b/s = 10⁻⁵ s = 0.01 ms

真题训练

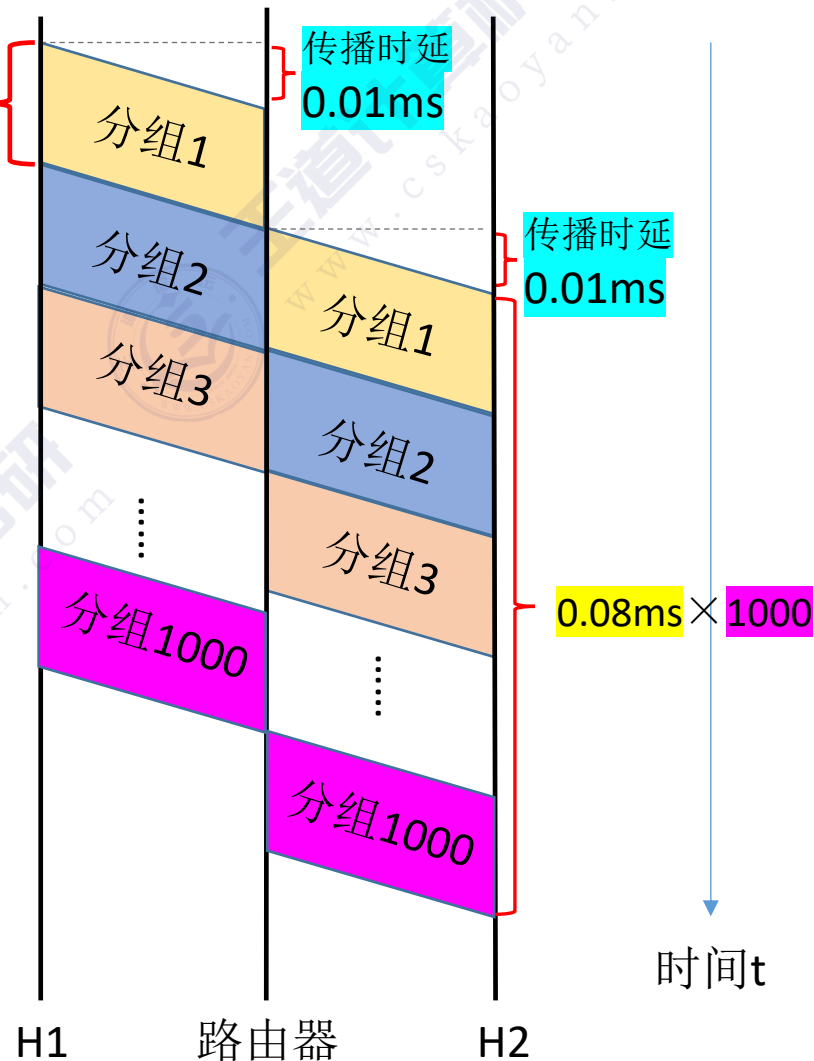


文件被拆分成1000个分组

每个分组的发送时延 = 0.08ms

每一跳的传播时延 = 0.01 ms

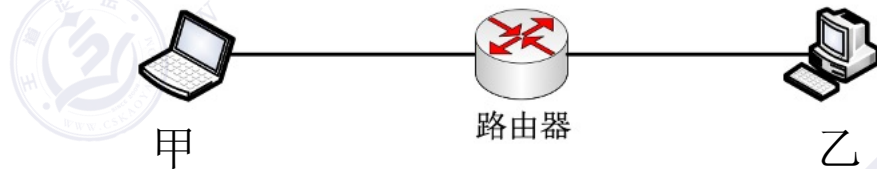
分组发送时延
0.08ms



真题训练

【2013年】

35. 主机甲通过 1 个路由器（存储转发方式）与主机乙互联，
两段链路的数据传输速率均为 10Mbps，主机甲分别采用报文交换和分组大小为 10kbit 的分组
交换向主机乙发送 1 个大小为 8Mbit（ $1\text{M} = 10^6$ ）的报文。若忽略链路传播延迟、分组头开销
和分组拆装时间，则两种交换方式完成该报文传输所需的总时间分别为（ ）。
A. 800ms, 1600ms B. 801ms, 1600ms C. 1600ms, 800ms **D. 1600ms, 801ms**



报文交换耗时分析：

- ①画图，有几个结点就画几条竖线
- ②分析报文的传输时延
- ③分析每一跳的传播时延
- ④根据题目条件，是否需要考虑转发时延？

报文的传输时延 = $8\text{Mb}/10\text{Mbps} = 800\text{ ms}$

忽略传播时延、转发时延

分组交换耗时分析：

- ①画图，有几个结点就画几条竖线
- ②整个报文被拆分成多少个分组？
- ③分析一个分组的传输时延
- ④分析每一跳的传播时延
- ⑤根据题目条件，是否需要考虑转发时延？

整个报文被拆分成 $8\text{Mb}/10\text{kb} = 800$ 个分组

一个分组的传输时延 = $10\text{kb}/10\text{Mbps} = 1\text{ ms}$

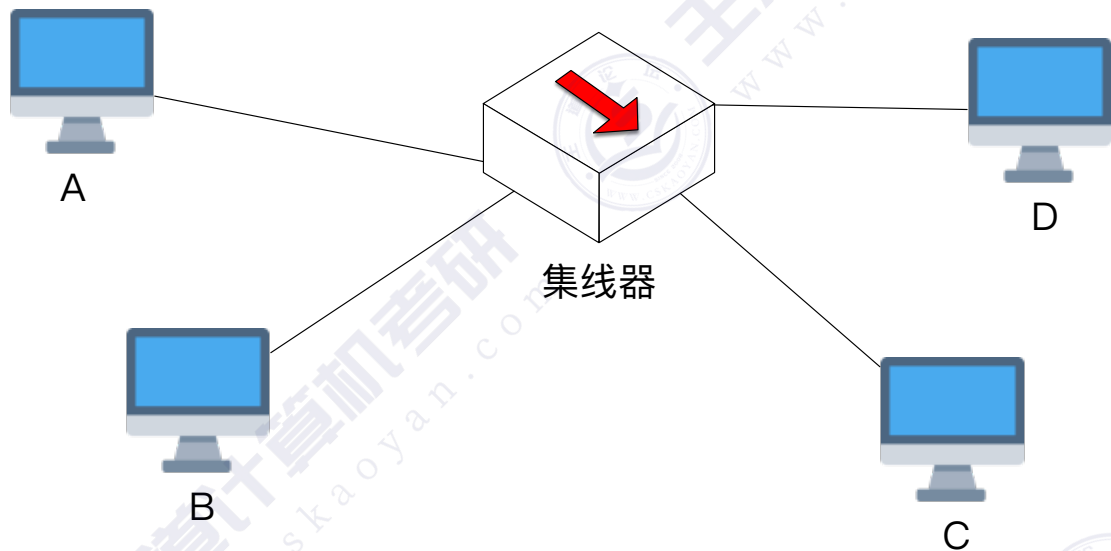
忽略传播时延、转发时延

考点冲刺

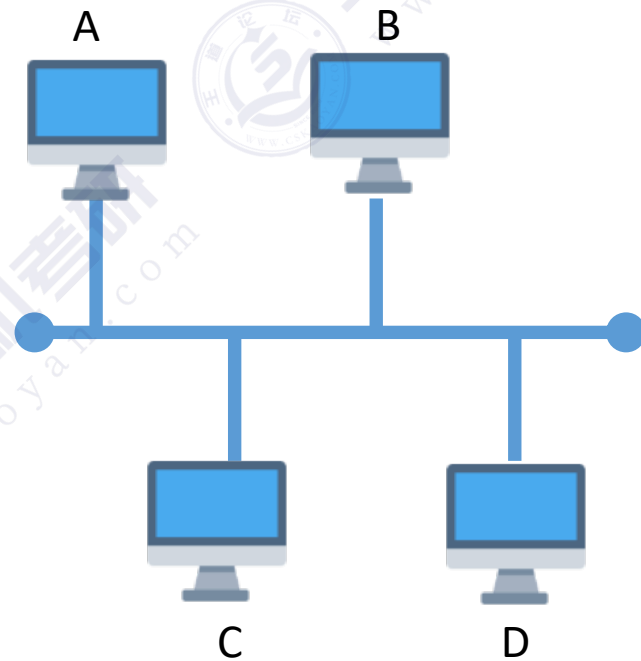
物理层设备
&
传输介质
&
物理层接口特性

物理层设备（集线器、中继器）

- 集线器本质上是多端口中继器
- 集线器各端口连接的结点不可同时发送数据，会导致“冲突”
- 集线器 连接的网络，物理上是星形拓扑，逻辑上是总线型拓扑



物理上是“星形”拓扑结构

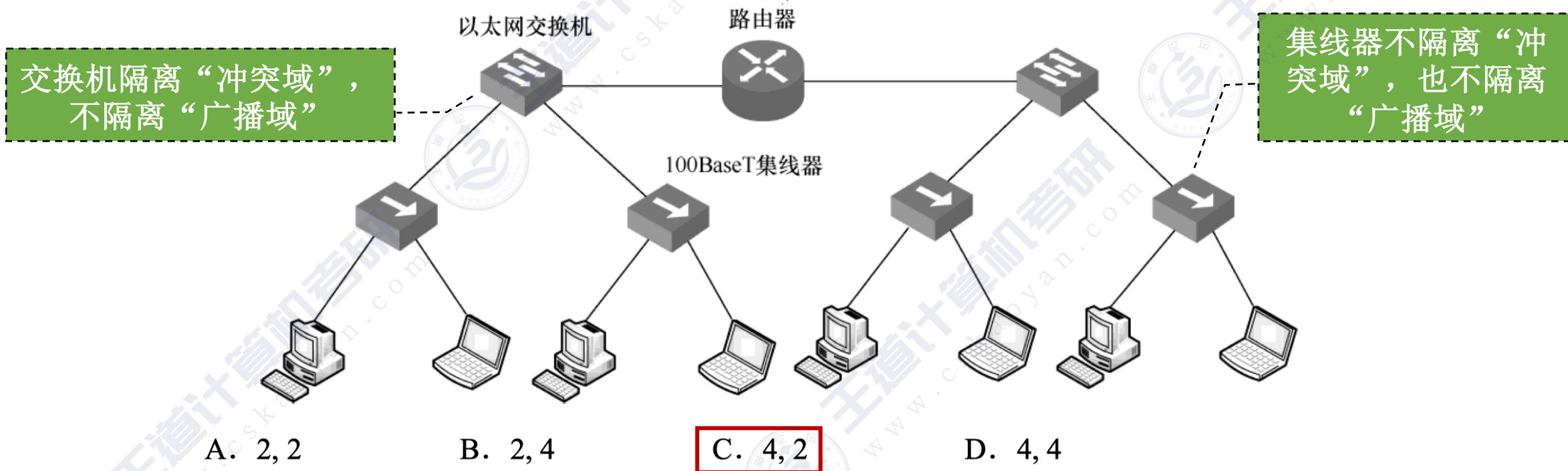


逻辑上是总线形拓扑结构：数据“广播式”传输，存在“信道争用”问题

真题训练

【2020年】

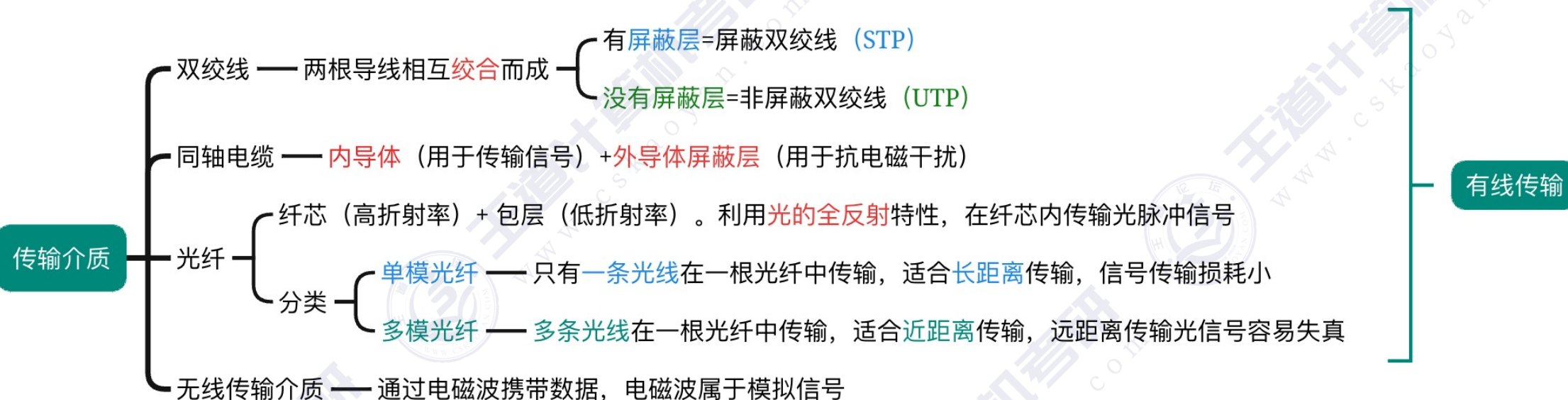
35. 在下图所示的网络中，冲突域和广播域的个数分别是（ ）。



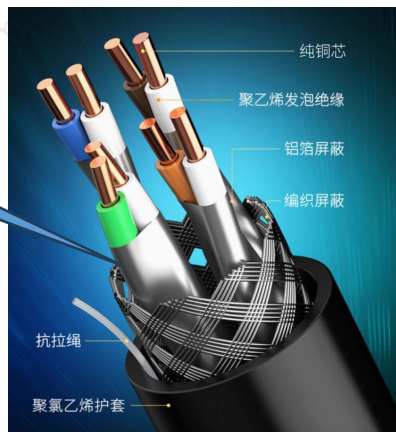
冲突域：如果两台主机同时发送数据会导致“冲突”，则这两台主机处于同一个“冲突域”

广播域：如果一台主机发送一个广播MAC帧，另一台主机能收到，那么二者处于同一个“广播域”

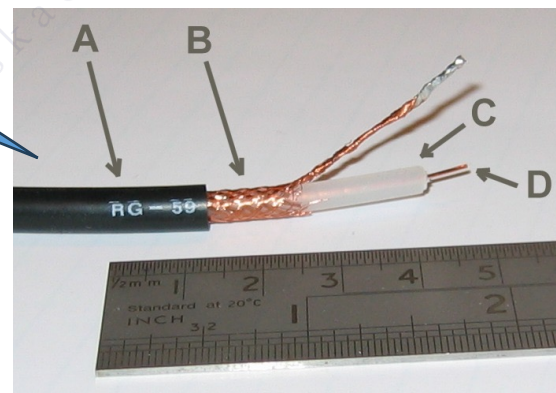
传输介质



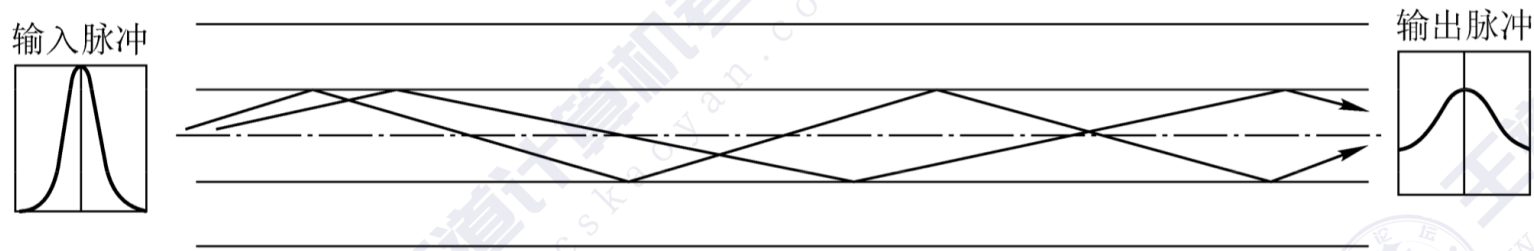
带屏蔽层的双绞线



同轴电缆



多模光纤、单模光纤



👉 **多模光纤** (MMF, Multi-Mode Fiber)

特点：纤芯更粗，可同时传输**多条光线**，信号**传输损耗更高**。适合较**近距离传输**



👉 **单模光纤** (SMF, Single-Mode Fiber)

特点：纤芯更细，直径小于一个波长，只能传输**一条光线**，信号**传输损耗低**。适合**远距离传输**

真题训练

【2019年】

34. 100BaseT 快速以太网使用的导向传输介质是 ()。

A. 双绞线

B. 单模光纤

C. 多模光纤

D. 同轴电缆

速度 + Base + 介质信息

以太网物理层命名规则：

- 数字——同轴电缆
- T*——双绞线
- F*——光纤

- 10Base5 ——10Mbps, 同轴电缆, 最远传输距离500m
- 10Base2 ——10Mbps, 同轴电缆, 最远传输距离200m (实际是185)
- 10BaseF* ——10Mbps, 光纤。*可以是其他信息, 如10BaseFL、10BaseFB、10BaseFP
- 10BaseT* ——10Mbps, 双绞线。*可以是其他信息, 如10BaseT1S、10BaseT1L

其他示例:

- 1000BaseT1 ——1000Mbps, 双绞线
- 2.5GBaseT ——2.5Gbps, 双绞线

物理层接口的特性

物理层接口的特性

- 机械特性 —— 指明接口所用接线器的形状和尺寸、引脚数目和排列、固定和锁定装置 等
- 电气特性 —— 指明在接口电缆的各条线上出现的电压的范围、传输速率、距离限制 等
- 功能特性 —— 指明某条线上出现的某一电平的电压的意义
- 过程特性（规程特性） —— 指明对于不同功能的各种可能事件的出现顺序

【2012年】

34. 在物理层接口特性中，用于描述完成每种功能的事件发生顺序的是（ ）。
A. 机械特性 B. 功能特性 **C. 过程特性** D. 电气特性

【2018年】

34. 下列选项中，不属于物理层接口规范定义范畴的是（ ）。
A. 接口形状 B. 引脚功能 **C. 物理地址** D. 信号电平